

Unidad II: Procesamiento de Imágenes en Color

Departamento de Informática – FICH
Universidad Nacional del Litoral

FICH

UNL

Fundamentos del color

Importancia del color en PDI:

- Descriptor útil para segmentación automática.
- Capacidad del ojo humano para distinguir miles de colores e intensidades comparado con los 20-30 niveles de gris.



Fundamentos del color

- Dos formas de trabajo:
 - Pseudocolor: imágenes monocromas coloreadas a través de la asignación de un color a una intensidad de gris.
 - Color: imágenes adquiridas con un sensor de color o multispectral.



Fundamentos Físicos del Color

Luz Acromática

Sin color. La intensidad es su único atributo, medido en niveles de gris de forma escalar.

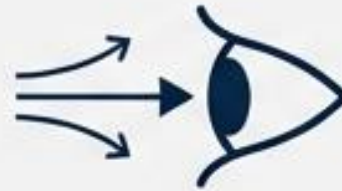
Luz Cromática

Posee dispersión de energía desde los 400 a los **700 nm** aproximadamente.



Radiancia

Cantidad total de energía que sale de la fuente. Medida en Watts [W].



Luminancia

Cantidad de energía procedente de la fuente que percibe un observador. Medida en Lumens [lm].

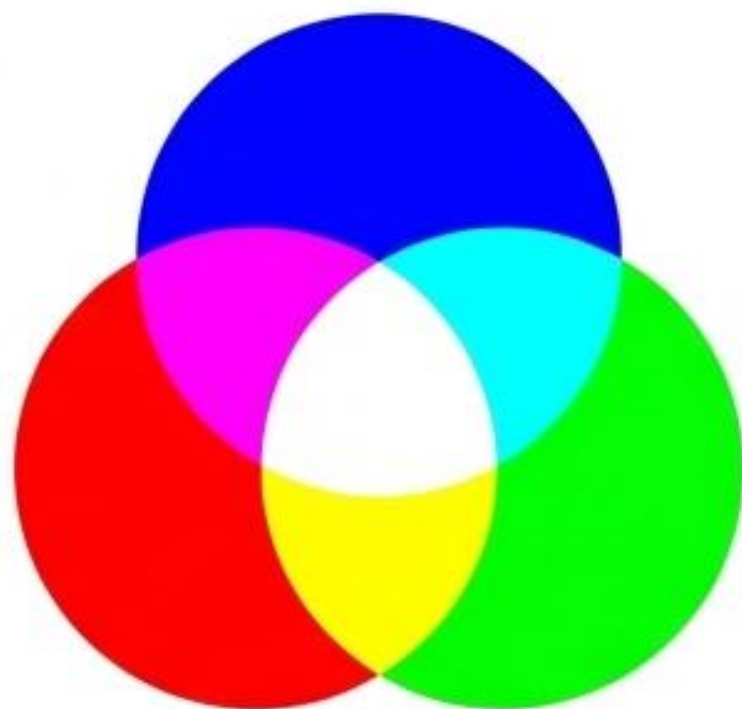


Brillo

Descriptor subjetivo. Noción puramente perceptual de la intensidad.

Mezcla Aditiva vs. Sustractiva

Aditiva (Luz)

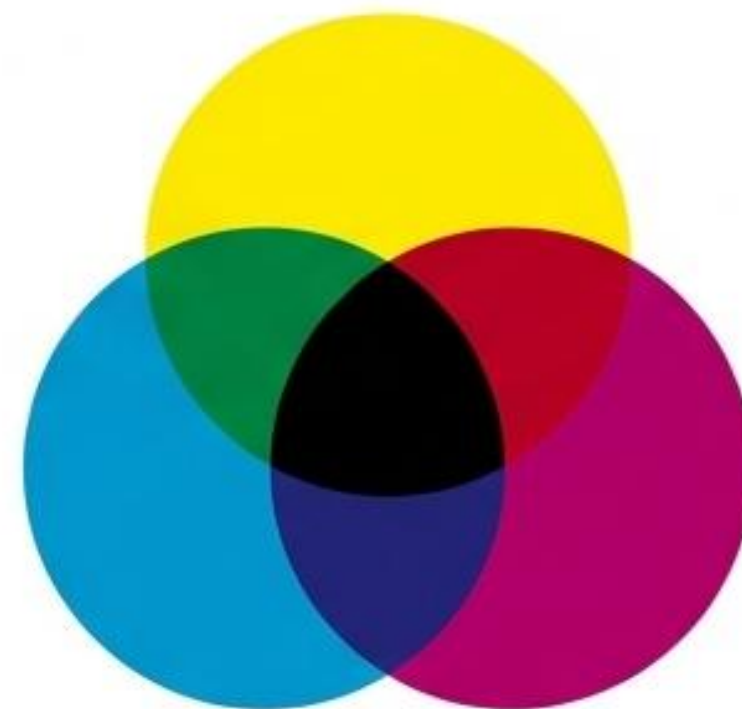


Primarios: Rojo (700nm), Verde (546.1nm), Azul (435.8nm).

Secundarios: Cian, Magenta, Amarillo.

Aplicación: Hardware, monitores, modelo RGB.

Sustractiva (Pigmento)



Primarios: Amarillo, Magenta, Cian.

Mecanismo: Absorben luz y reflejan los restantes.

Aplicación: Impresión, modelo CMY/CMYK.

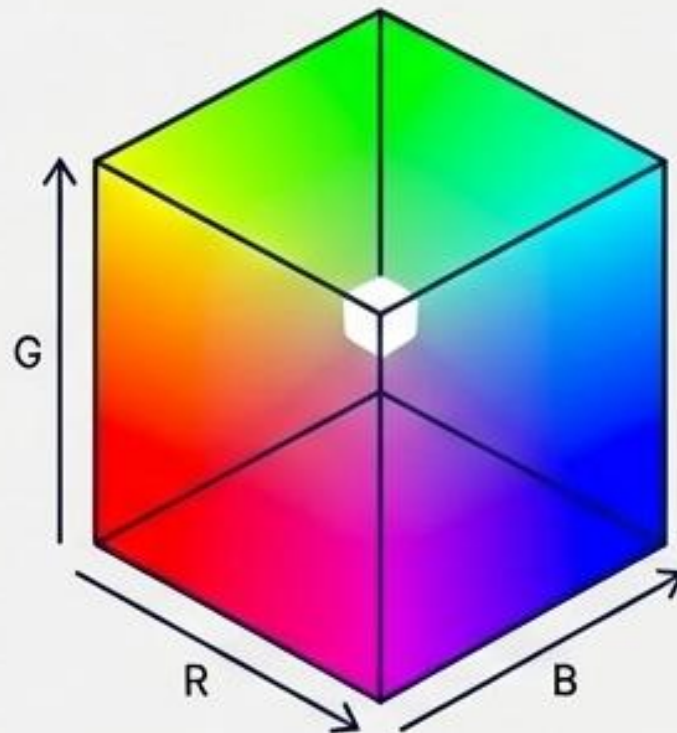
Propiedades de Cromaticidad:

Tono (longitud de onda dominante) | Saturación (pureza relativa) | Brillo (intensidad)

Arquitectura de los Modelos de Color

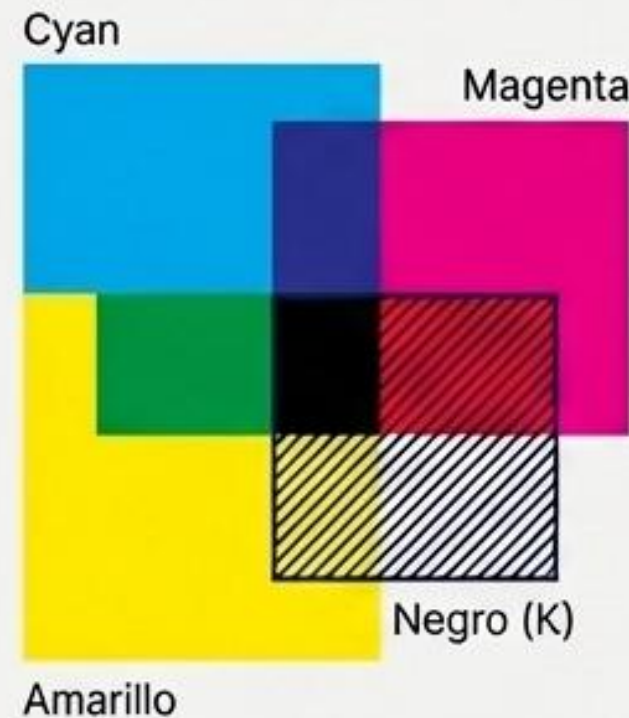
RGB (Red-Green-Blue)

Enfoque en Hardware (monitores, cámaras).
Define un sistema de coordenadas cartesiano. El subespacio de color es un cubo normalizado $[0,1]$.



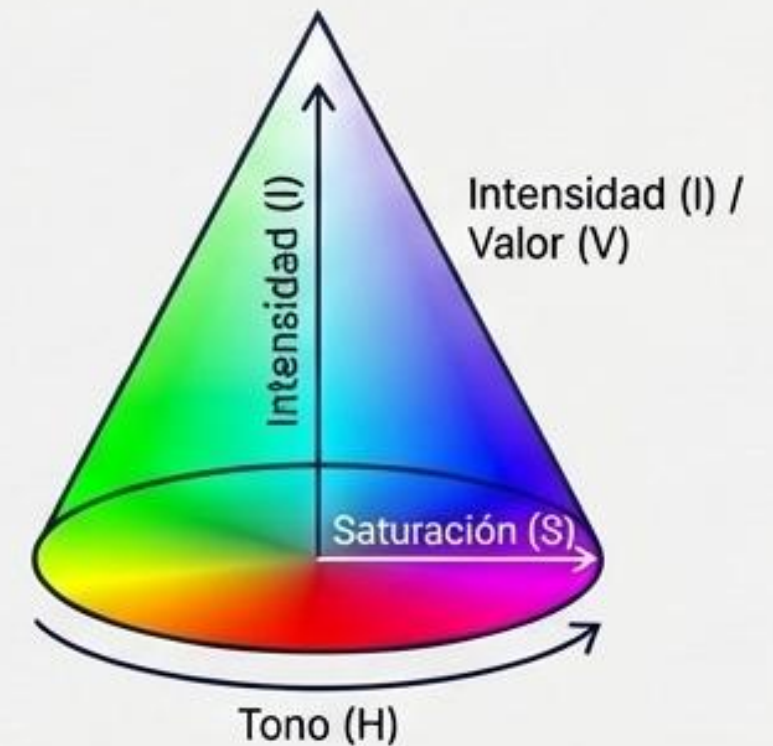
CMY / CMYK

Enfoque en Impresión (pigmentos).
Requiere conversión desde RGB.
El negro (K) se añade para evitar generarlo artificialmente mediante la suma de pigmentos primarios.



HSI / HSV

Enfoque en Percepción Humana.
Desacopla la información de crominancia (Tono, Saturación) de la luminancia (Intensidad). Esencial para descripción natural de colores.



Fórmulas de Conversión:

RGB a HSI

Tonalidad (H)

$$H = \begin{cases} \theta & \text{si } B \leq G \\ 360^\circ - \theta & \text{si } B > G \end{cases}; \text{ donde } \theta = \cos^{-1} \left\{ \frac{0.5 * [(R-G) + (R-B)]}{\sqrt{(R-G)^2 + (R-B)(G-B)}} \right\}$$

Saturación (S)

$$S = 1 - \frac{\min(R, G, B)}{R + G + B}$$

Intensidad (I)

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

Ejemplo de Descomposición en Color: canales HSI

Taza de Frutillas



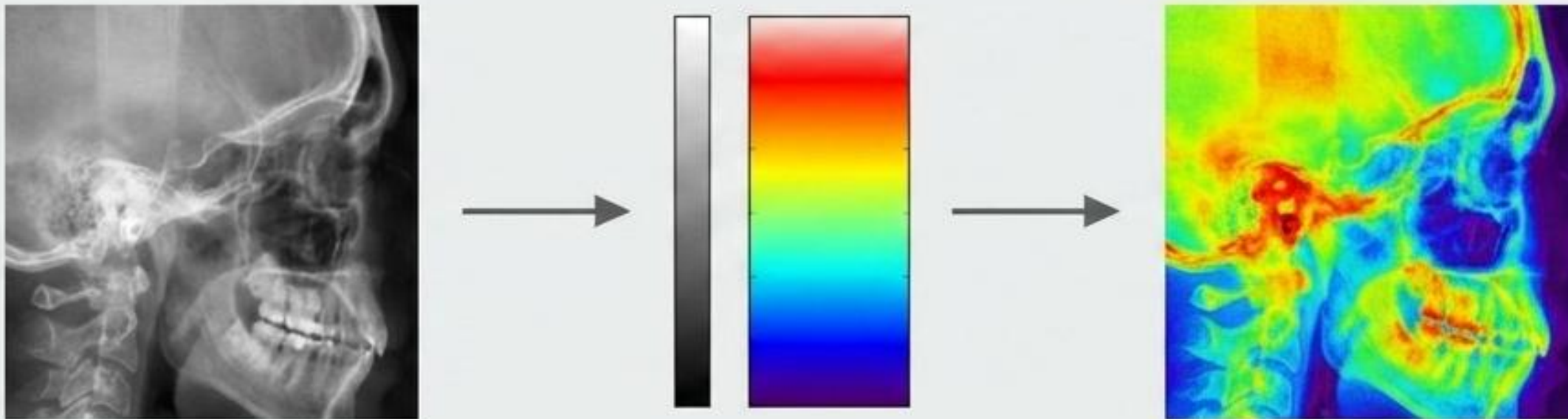
H (Tono)

S (Saturación)

I (Intensidad)

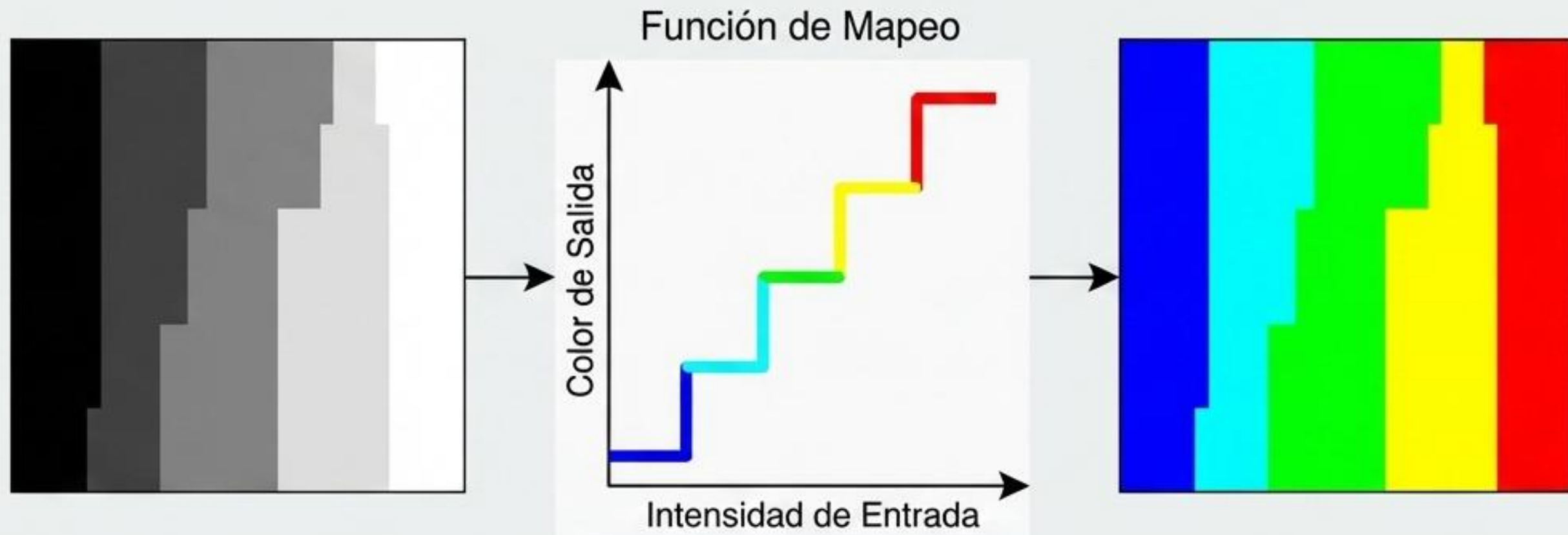
PDI en pseudocolor

Asignación de colores a imágenes en escala de grises para mejorar la visualización humana de detalles que no son fácilmente discernibles en monocromo. Los colores asignados no representan el color real de la escena.



PDI en pseudocolor: Rodajas de Intensidad

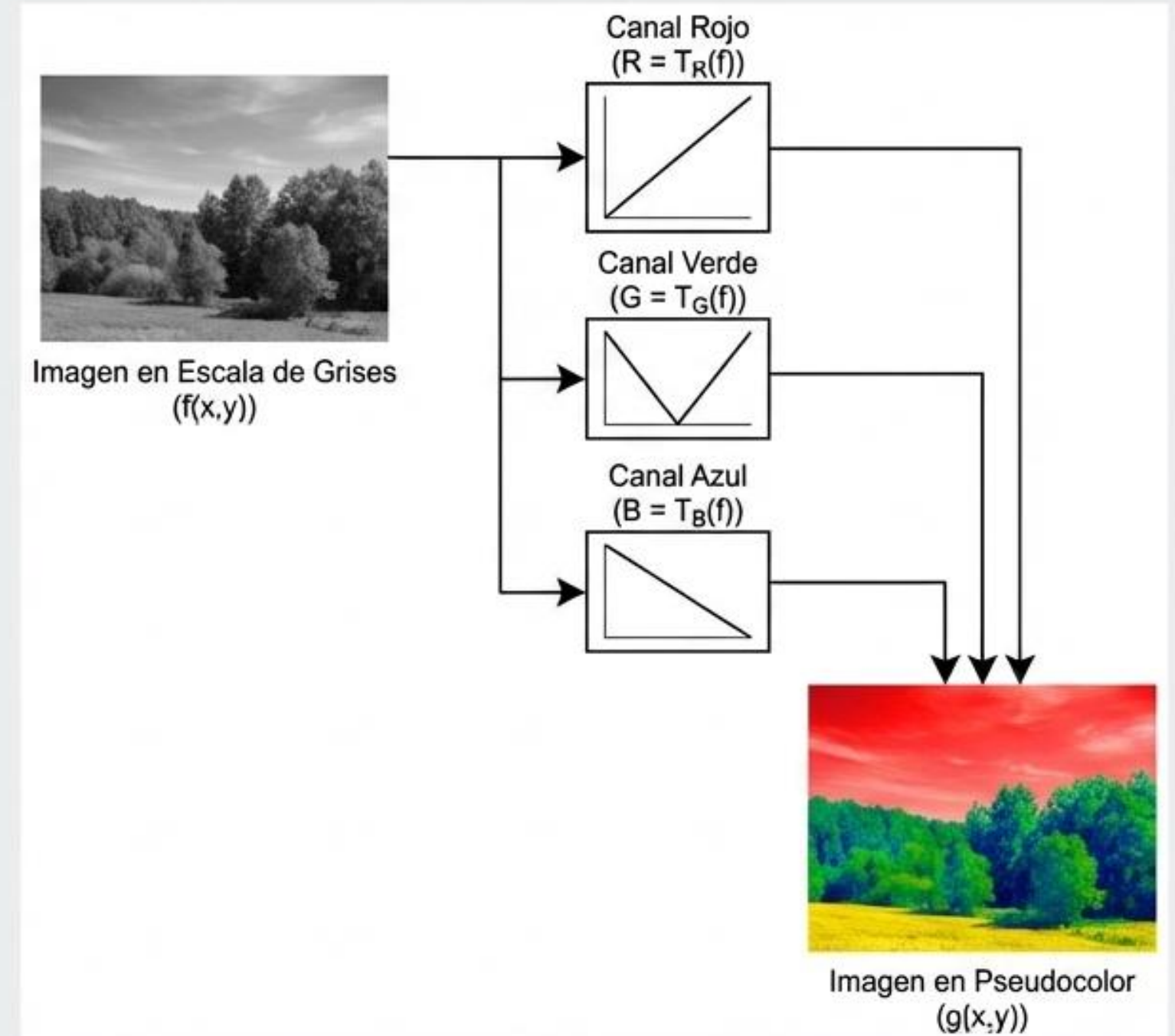
El método de rodajas de intensidad (density slicing) asigna diferentes colores a rangos específicos de niveles de gris en una imagen monocromática. Es útil para resaltar regiones con intensidades similares y mejorar la visualización de características sutiles.



Coloración Pseudocolor por Transformaciones Independientes

Se aplican tres funciones de transformación de intensidad (T_R , T_G , T_B) de forma independiente a los valores de gris de la imagen original. Cada función mapea el nivel de gris a un valor en el canal Rojo, Verde y Azul, respectivamente.

La combinación de estos tres nuevos canales forma la imagen en pseudocolor, resaltando diferentes rangos de intensidad con colores distintos.



Pseudocolor en rayos X de aeropuertos

Aplicación de paletas de colores que destacan materiales de acuerdo a peso atómico, origen (orgánico / inorgánico / mezcla), baja o nula resistencia a rayos X (ropa, papel), dureza del material, etc.



Fundamentos del Procesamiento a Todo Color

Formulación General:

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

Procesamiento Individual (Escalar)

Procesamiento de cada componente de la imagen de manera separada usando técnicas de monocromo.

Procesamiento Directo (Vectorial)

Tratamiento de los píxeles como vectores completos en el espacio.

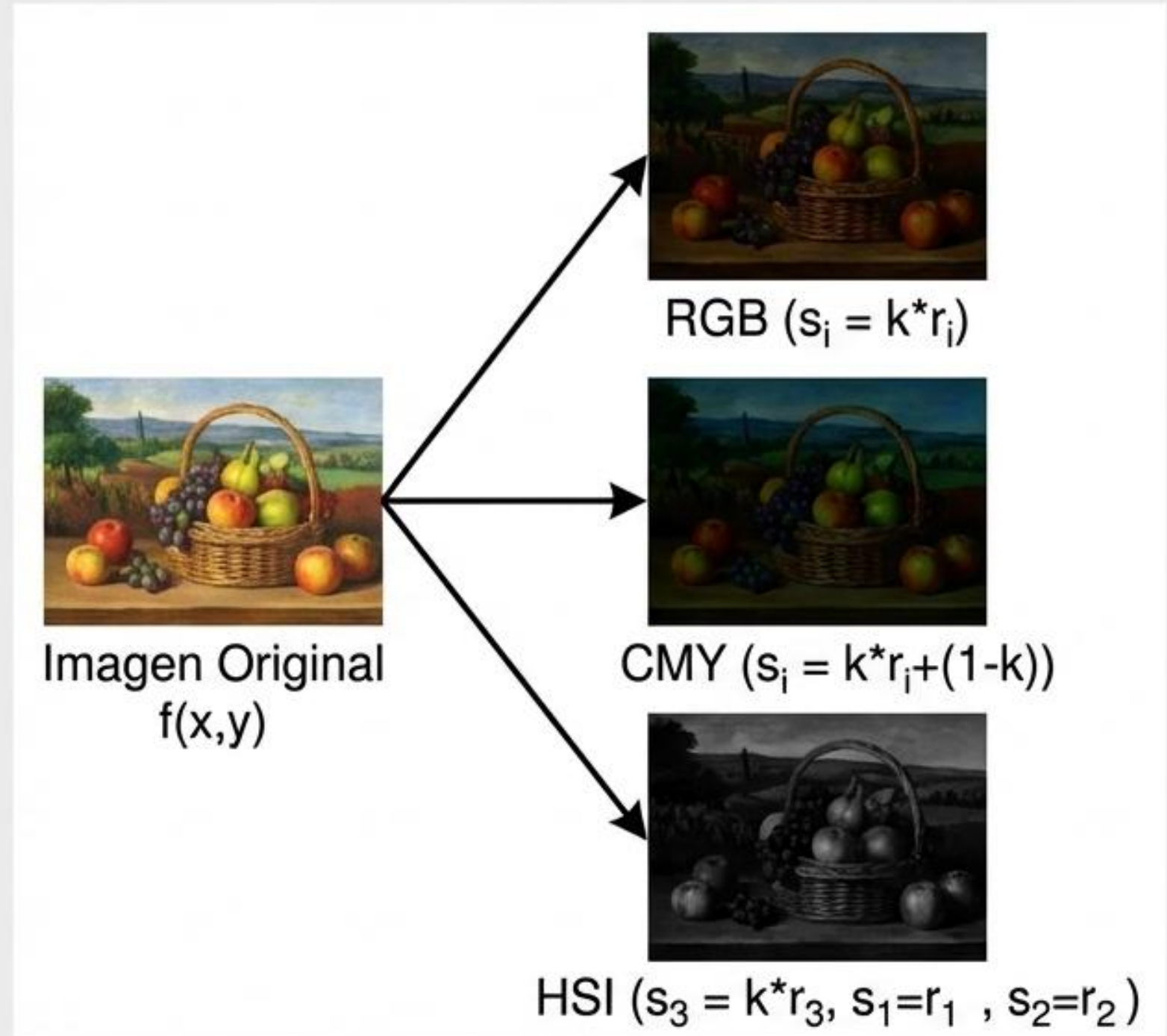
$$\mathbf{c}(x, y) = \begin{bmatrix} c_R(x, y) \\ c_G(x, y) \\ c_B(x, y) \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix}^T$$

Nota de Equivalencia: Para que ambos enfoques sean equivalentes, la operación en cada componente del vector debe ser totalmente independiente de las otras componentes.

Transformaciones a Todo Color por Canal

Ejemplo: oscurecimiento de una imagen mediante $g(x, y) = k f(x, y)$, con $0 < k < 1$

- b En el espacio RGB: $s_i = k r_i$, con $i = 1, 2, 3$
- b En el espacio CMY: $s_i = k r_i + (1 - k)$, con $i = 1, 2, 3$
- b En el espacio HSI: $s_3 = k r_3$, con $s_1 = r_1$ y $s_2 = r_2$
- b Transformación más simple en HSI, pero conversiones más complejas.

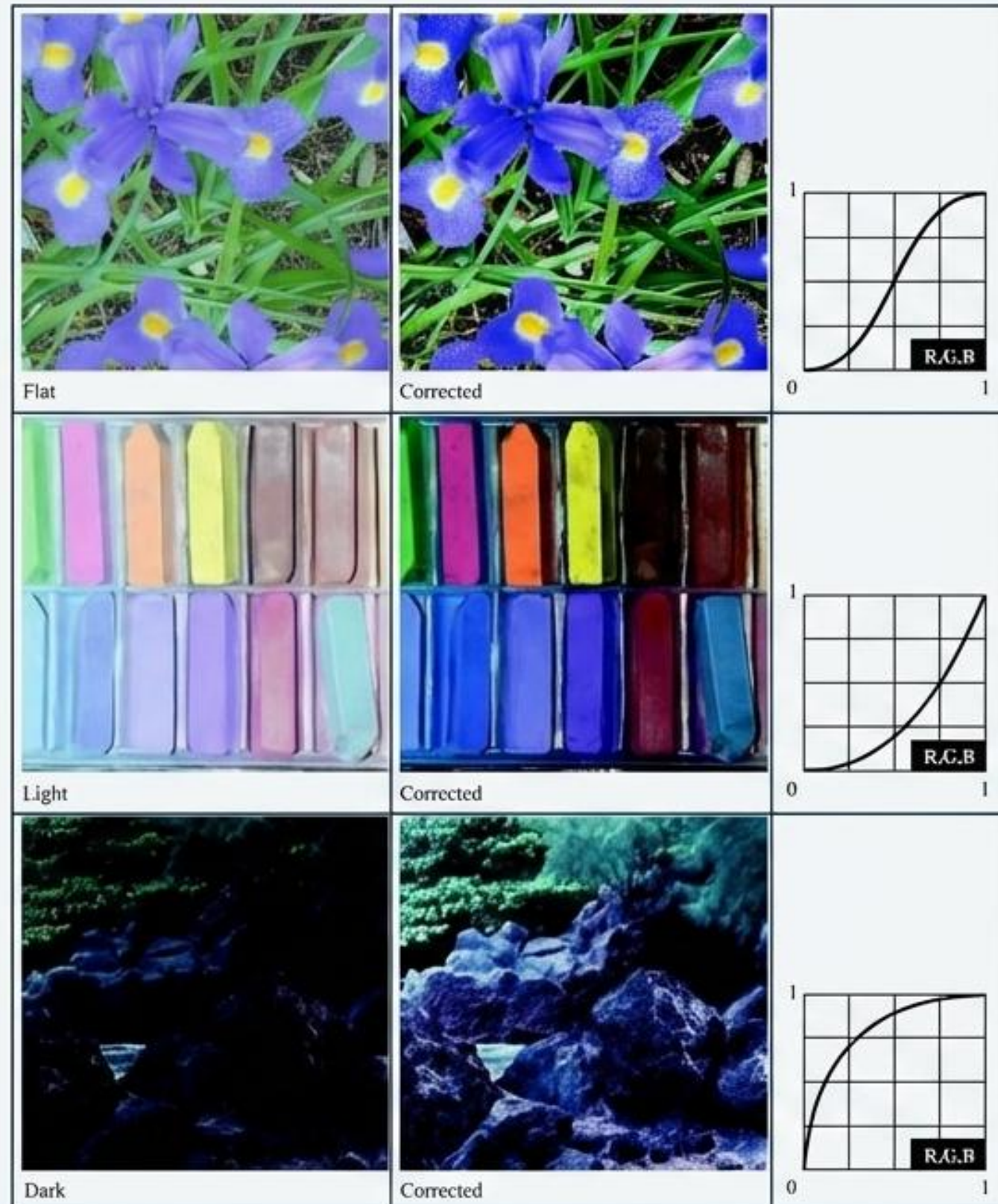


Transformaciones: Corrección de Tono

Ajuste del brillo y el contraste mediante curvas de transformación.

En modelos RGB y CMY, mapea las componentes con la misma función.

En el modelo HSI, la modificación se aplica *solamente* a la componente de **Intensidad (I)**, preservando el tono cromático.



Transformaciones: Balance de Colores

Ajustes de información de canales (calibración). La percepción de un color es afectada por los colores vecinos.

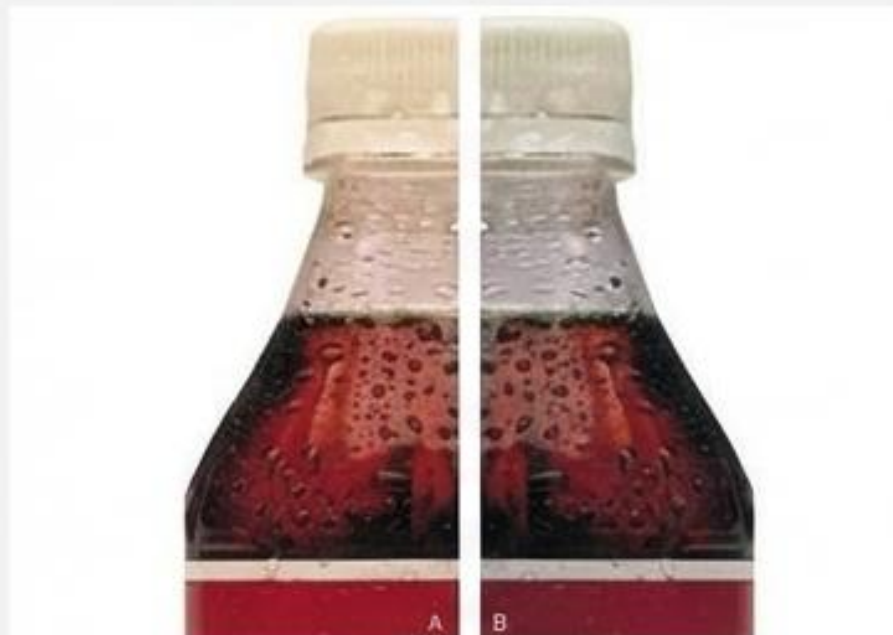
Se utiliza la rueda de colores para realizar ajustes: para incrementar un color, se puede decrementar su complementario, o aumentar la proporción de los dos colores contiguos en la rueda.



Dull



Corrected



Complemento de Color

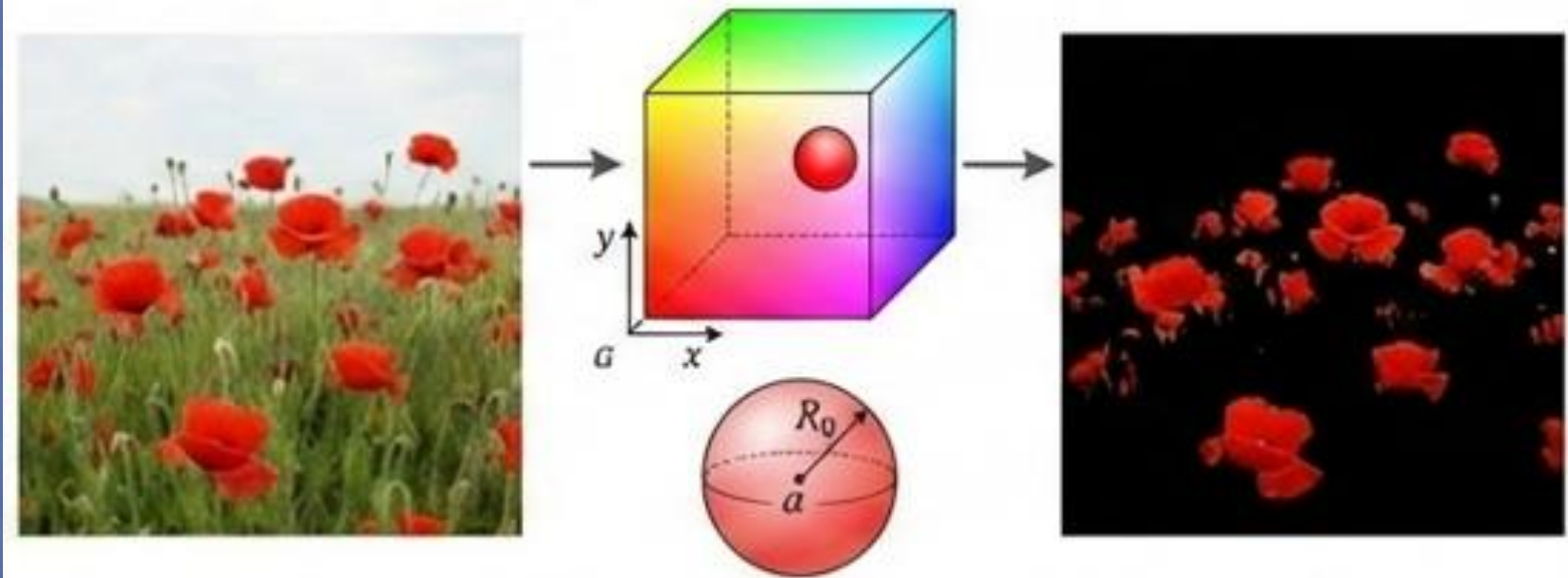
Complemento de color:
análogo al negativo en
imágenes en tonos de gris.

Matices opuestos según el
círculo de colores +
negativo de I



Rebanado de color

- Rebanado de color (color slicing): resaltado de un rango de colores específico.
- Util para:
 - Mostrar colores de interés separados del fondo.
 - Generar una máscara con la región del color de interés.
- Mapeo de colores en un cubo de radio W centrado en a o una esfera de radio R_0 centrado en a

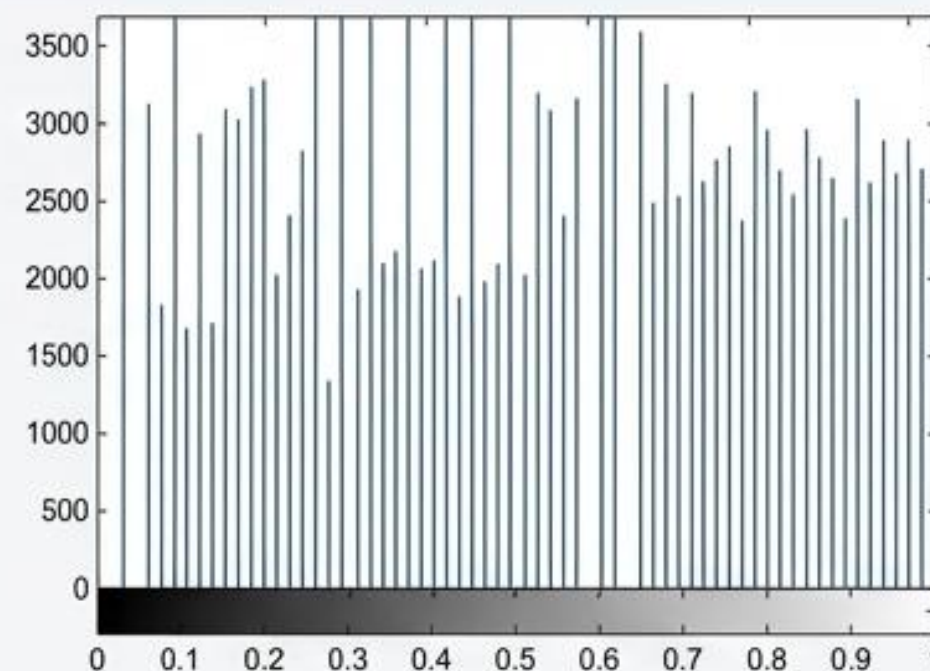
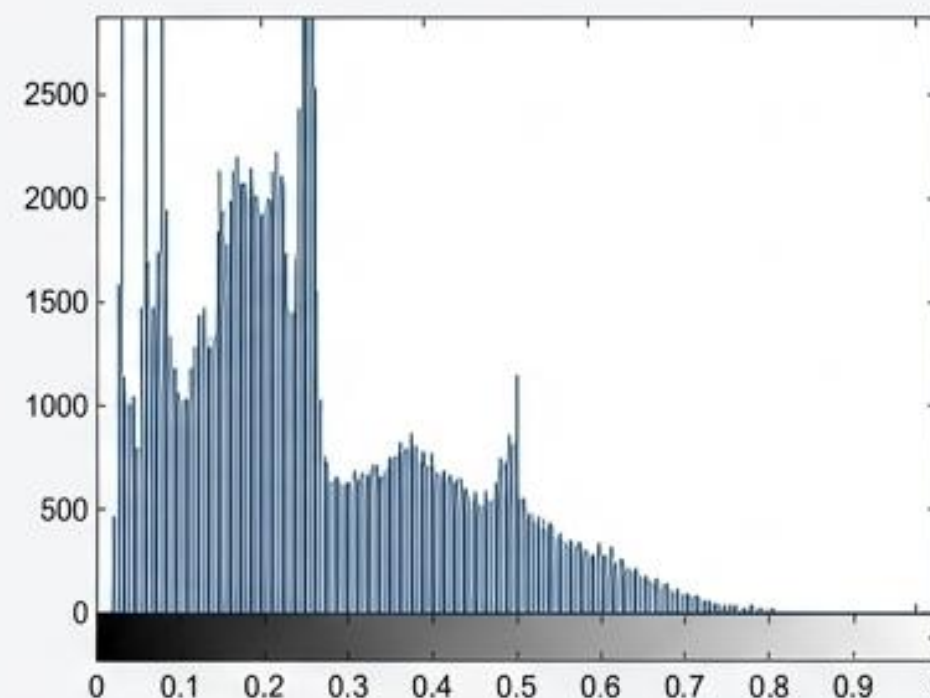
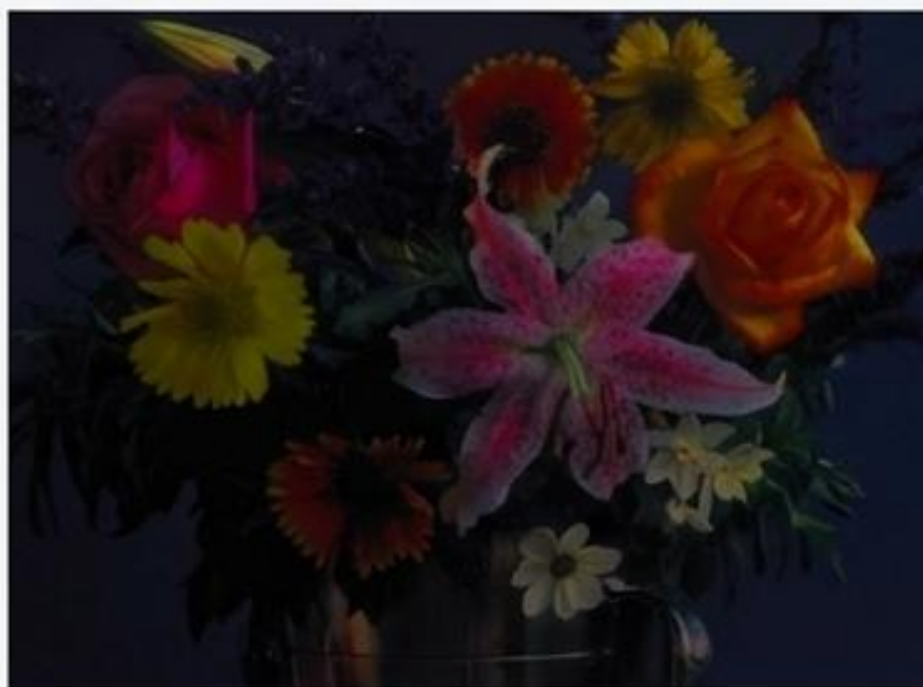


Transformaciones: Ecualización del Histograma

Operaciones de especificación de valores de intensidad.

Regla crítica: en imágenes a todo color, el manejo de las componentes por separado (ej. en RGB) conduce a resultados erróneos.

Para uniformizar valores de intensidad sin cambiar los matices, *debe* utilizarse el modelo HSI.



Filtrado Espacial: Suavizado y Acentuado

Extensión de operaciones locales mediante máscaras.

En RGB, las tres componentes se transforman aplicando la máscara convencionalmente (los colores se promedian).

En HSI, la máscara se aplica únicamente a la componente I (los colores cromáticos permanecen inalterados).



Original



Pasa-bajos



Pasa-altos suma 1

Fin de teoría

Próximos Temas: Unidad III - Operaciones en el dominio frecuencial.